# 使用案例验证

## NetApp Solutions

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/devops_with_netapp/dwn_use_case_integrated_data_protection.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用案例验证：采用NetApp Astra的DevOps . . . . . 1
利用NetApp Astra Control将保护功能集成到CI/CD管道中 . . . . . 1
使用Astra Control便于进行数据剖析和恢复应用程序 . . . . . 7
利用NetApp FlexClone技术加快软件开发速度 . . . . . 12

# 使用案例验证：采用NetApp Astra的DevOps

以下用例已通过NetApp Astra DevOps验证：

- "利用NetApp Astra Control将保护功能集成到CI/CD管道中"
- "利用Astra Control促进对应用程序进行死后分析和还原"
- "利用NetApp FlexClones加速软件开发"

"接下来：视频和演示—NetApp Astra的DevOps。"

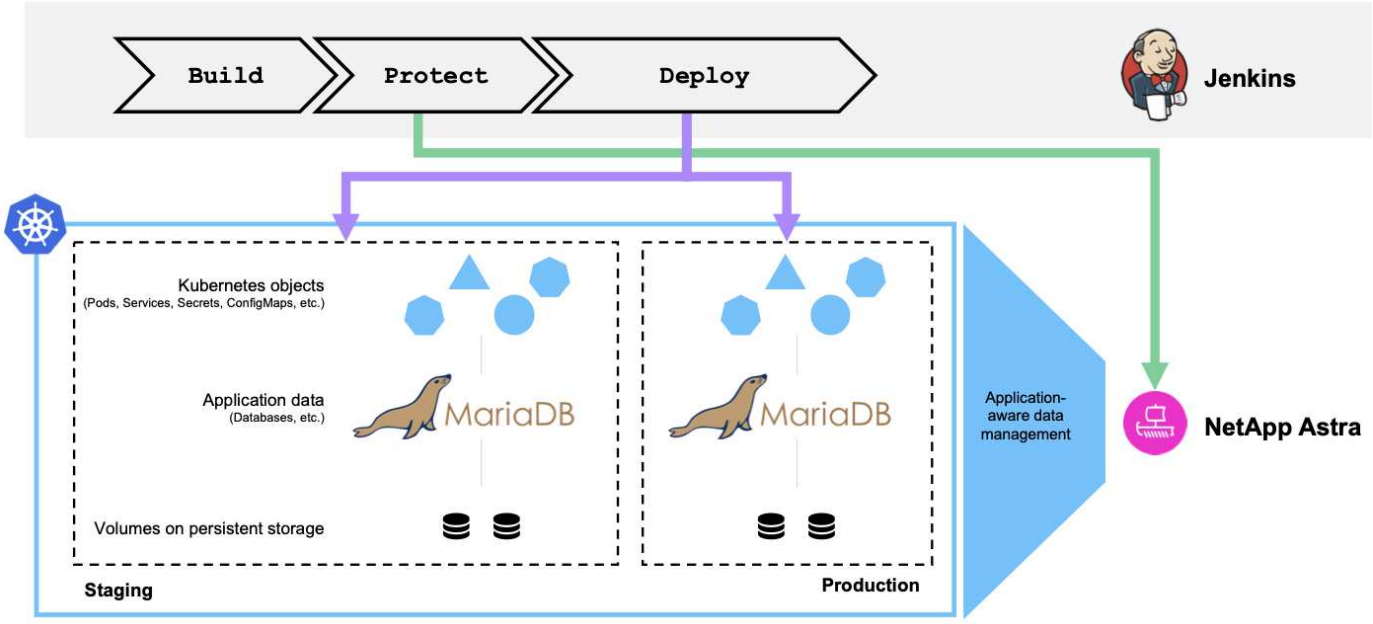
# 利用NetApp Astra Control将保护功能集成到CI/CD管道中

## 概述

DevOps工作流的一个最常见用途是持续集成和持续部署(CI/CD)管道、这些管道可在开发人员提交新代码时在应用程序上构建、集成和运行自动化测试套件。开发运营工程师和站点可靠性工程师(SRE)通常拥有专用于各种工作流的管道、用于开发新功能、回归测试、错误修复、质量工程以及开发流程中的其他功能。

随着团队提高自动化水平、生产应用程序的变革步伐可能会让人感到不知所措。因此、某些团队更愿意保护生产中的应用程序或服务。除了保护代码和容器映像之外、他们还希望保护应用程序状态、配置数据(例如与应用程序关联的Kubernetes对象和资源)以及应用程序的永久性数据。

在此使用情形中、我们将深入了解一个从促销到生产的管道、该管道会部署新版本的应用程序：首先部署到暂存环境、然后部署到生产环境。此示例同样适用于主要公有 云以及内部环境。虽然我们展示了一个版本的应用程序的部署、但该渠道也可用于其他策略、例如蓝色/绿色或金丝雀部署。作为CI/CD管道的一部分、我们将通过创建完整的应用程序备份来保护应用程序。对生产中应用程序及其数据、状态和配置进行应用程序感知备份、对于众多DevOps工作流来说非常有用。




用于验证此用例的应用程序为 "Magento"一种基于Web的前端电子商务解决方案 、一种用于搜索和分析功能的Elasticsearch实例以及一个跟踪所有购物清单和交易详细信息的MariaDB数据库。此容器化应用程序安装在Red Hat OpenShift集群中。应用程序中的每个POD都使用永久性卷来存储数据。永久性卷由NetApp Astra

Trident自动创建、NetApp Astra Trident是适用于Kubernetes的容器存储接口兼容存储编排程序、可在NetApp存储系统上配置存储。此外、为了利用Astra控制中心的应用程序保护功能、相关应用程序由Astra Control管理、然后使用该控制器触发应用程序备份、这些备份将存储应用程序的状态以及永久性卷中的数据。我们使用了 "NetApp Astra Control Python SDK" 自动执行触发应用程序备份的过程、然后将该过程引入到CI/CD管道中。此管道是使用一个常用的CI/CD工具创建和执行的、该工具称为 ["Jenkins"]以自动执行流、从而构建、保护和部署应用程序。

让我们来了解一下前提条件和操作步骤 、以便在CI/CD管道中引入保护。

## 使用情形验证前提条件

部署和配置了以下工具或平台作为前提条件：

1. Red Hat OpenShift 容器平台
2. NetApp Astra Trident安装在OpenShift上、并配置了NetApp ONTAP 系统的后端
3. 已配置一个指向NetApp ONTAP 后端的默认存储器
4. NetApp Astra Control Center安装在OpenShift集群上
5. OpenShift集群作为受管集群添加到Astra控制中心
6. Jenkins安装在OpenShift集群上、并配置了一个代理节点、其中安装了Docker引擎

## 安装应用程序

首先、让我们从暂存和生产环境中的应用程序初始安装开始。在此使用情形中、此步骤是前提条件、因此可以手动执行。随着新版本的应用程序、CI/CD管道用于后续的构建和部署工作流。

此用例中的生产环境是一个名为`mageno-prod`的命名空间、相应的暂存环境是在Red Hat OpenShift集群上配置的一个名为`mageno-staging`的命名空间。要安装此应用程序、请完成以下步骤：

1. 在生产环境中使用BitNami Helm图表安装Magento应用程序。我们对Magento和MariaDB Pod使用rwx PV。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ helm install --version 14
magento bitnami/magento -n magento-prod --create-namespace --set
image.tag=2.4.1-debian-10-
r11,magentoHost=10.63.172.243,persistence.magento.accessMode=ReadWriteMa
ny,persistence.apache.accessMode=ReadWriteMany,mariadb.master.persistenc
e.accessModes[0]=ReadWriteMany
```

> Magento BitNami Helm图表需要负载平衡器服务才能显示Magento GUI服务。我们使用了 "元LB" 用于在此示例中提供内部负载平衡器服务。

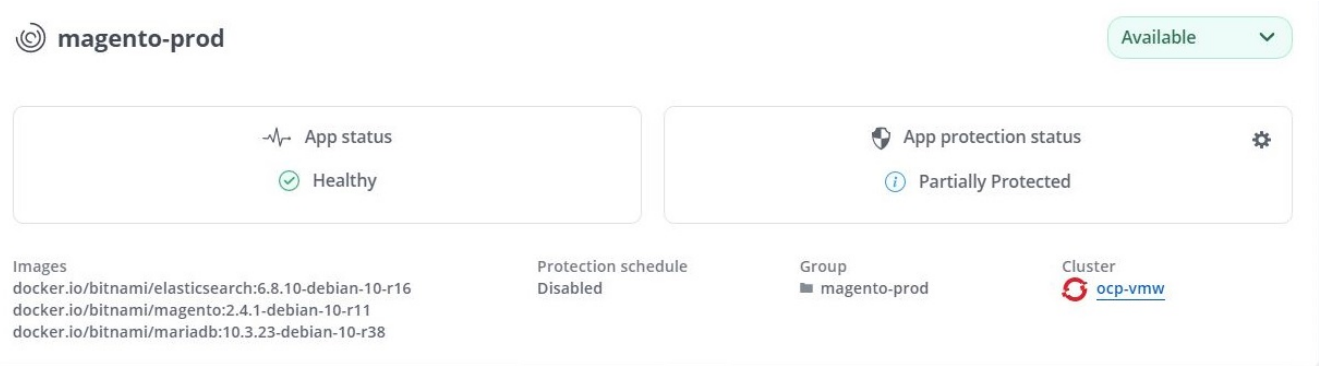
2. 几分钟后、验证所有Pod和服务是否都在运行。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ oc get pods -n magento-prod
NAME                                                    READY   STATUS
RESTARTS   AGE
magento-9d658fd96-qrxmt                                 1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-coordinating-only-69869cc5-768rm  1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-data-0                            1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-master-0                          1/1     Running
0          49m
magento-mariadb-0                                       1/1     Running
0          49m
```

3. 对暂存环境重复相同的操作步骤。

## 在Astra控制中心管理Magento应用程序

1. 导航到应用程序并选择发现的应用程序选项卡。
2. 在生产环境中、单击Magento应用程序旁边的省略号(`mageno-prod`)、然后单击管理。
3. 现在、Magento应用程序由Astra控制中心管理。Astra Control支持的所有操作均可在此应用程序上执行。同时、请记下此应用程序的版本。



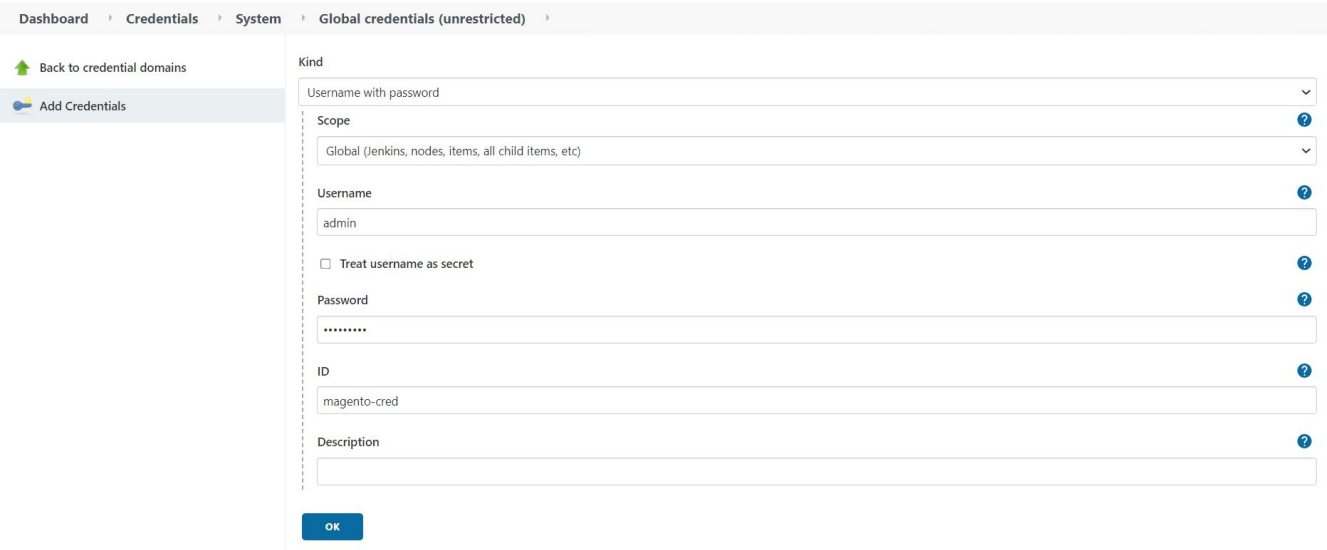

4. 重复执行在暂存环境中管理Magento应用程序的步骤(`mageno-staging`)。

## 具有集成保护的CI/CD管道

使用新版本的应用程序时、我们会使用CI/CD管道构建容器映像、备份暂存和生产环境、将新版本的应用程序部署到暂存环境、等待批准升级到生产环境、 然后将新版本的应用程序部署到生产环境中。要使用CI/CD管道、请完成以下步骤：

1. 登录到Jenkins并创建所需的凭据：一个用于Magento creds、一个用于MariaDB管理creds、另一个用于MariaDB根creds。
2. 导航到Manage Jenkins > Manage Credentials、然后单击相应的域。
3. 单击Add Credentials、然后将种类设置为Username、并将密码和范围设置为Global。输入凭据的用户名、

密码和ID、然后单击确定。

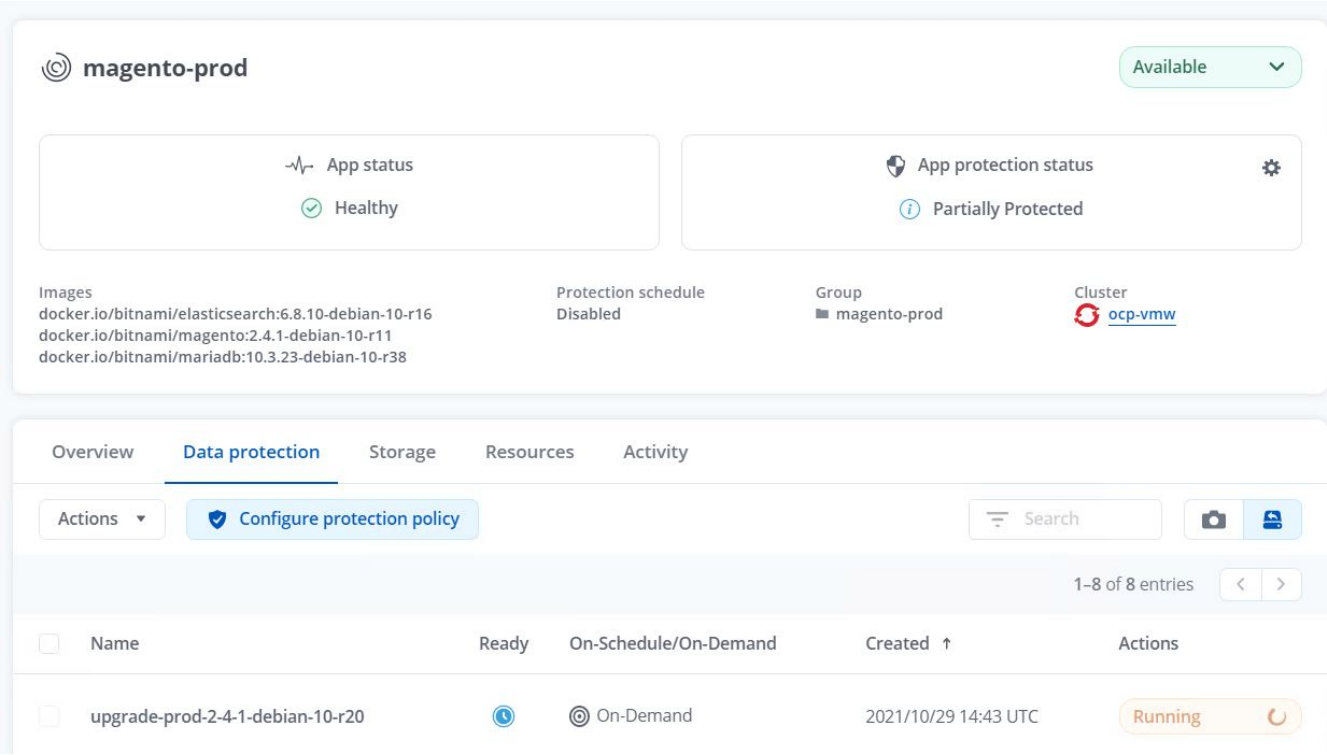



4. 对其他两个凭据重复相同的操作步骤。
5. 返回信息板、单击"新建项目"创建管道、然后单击"管道"。
6. 从Jenkinsfile复制管道 "此处"。
7. 将管道粘贴到Jenkins管道部分、然后单击保存。
8. 使用相应的详细信息填充Jenkins管道的参数、包括Helm图表版本、要升级到的Magento应用程序版本、Astra工具包版本、Astra控制中心FQDN、API令牌及其实例ID。指定生产和暂存环境的Docker注册表、命名空间和Magento IP、同时指定所创建凭据的凭据ID。

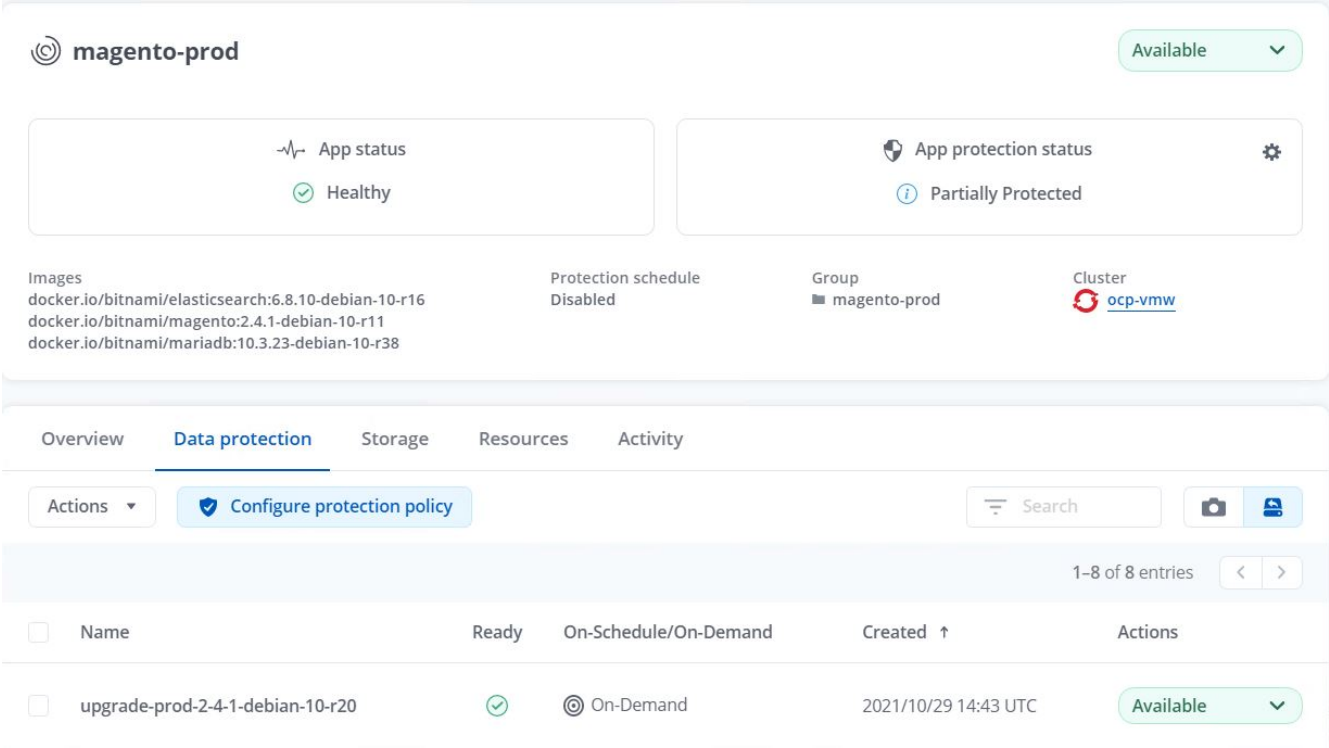
```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
CHART_VERSION = '14'
RELEASE_TYPE = 'MINOR'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
DOCKER_REGISTRY = 'docker.io/netapp-solutions-cicd'
PROD_NAMESPACE = 'magento-prod'
PROD_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
STAGING_NAMESPACE = 'magento-staging'
STAGING_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
MAGENTO_CREDS = credentials('magento-cred')
MAGENTO_MARIADB_CREDS = credentials('magento-mariadb-cred')
MAGENTO_MARIADB_ROOT_CREDS = credentials('magento-mariadb-root-cred')
```

9. 单击Build now。管道将开始执行并逐步完成各个步骤。首先构建应用程序映像并将其上传到容器注册表。

10. 应用程序备份通过Astra Control启动。

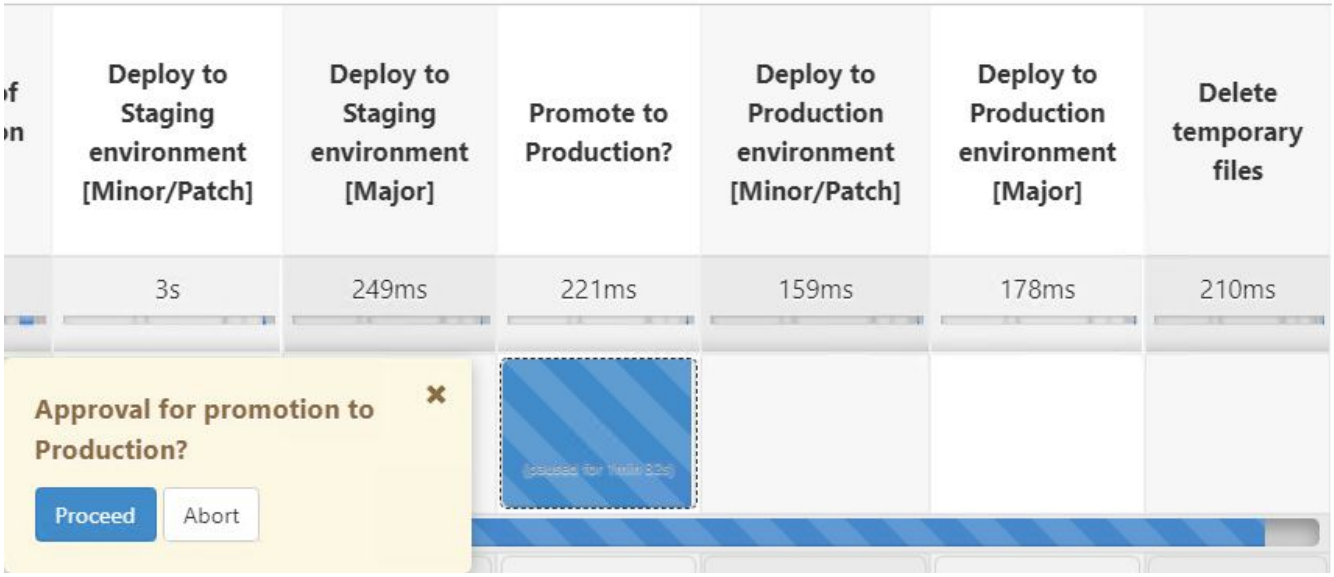



11. 成功完成备份阶段后、从Astra控制中心验证备份。

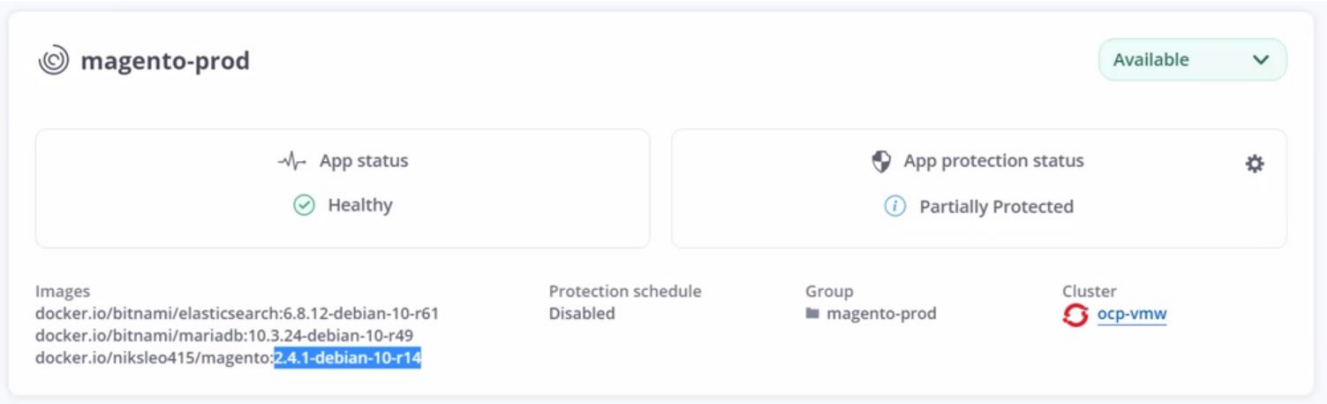



12. 然后、新版本的应用程序将部署到暂存环境中。

13. 完成此步骤后、该程序将等待用户批准部署到生产环境中。在此阶段、假设QA团队执行一些手动测试并批准生产。然后、您可以单击批准将新版本的应用程序部署到生产环境中。




14. 验证生产应用程序是否也已升级到所需版本。




作为CI/CD管道的一部分、我们展示了通过创建完整的应用程序感知型备份来保护应用程序的能力。由于整个应用程序已作为从促销到生产的渠道的一部分进行备份、因此您对高度自动化的应用程序部署更有信心。此应用程序感知型备份包含应用程序的数据、状态和配置、可用于大量DevOps工作流。一个重要的工作流是、在出现不可预知的问题时回滚到应用程序的先前版本。

虽然我们使用Jenkins工具展示了CI/CD工作流、但可以轻松高效地将此概念外推到不同的工具和策略中。要查看此用例的实际操作、请观看视频 "此处"。

"接下来：视频和演示—NetApp Astra的DevOps。"

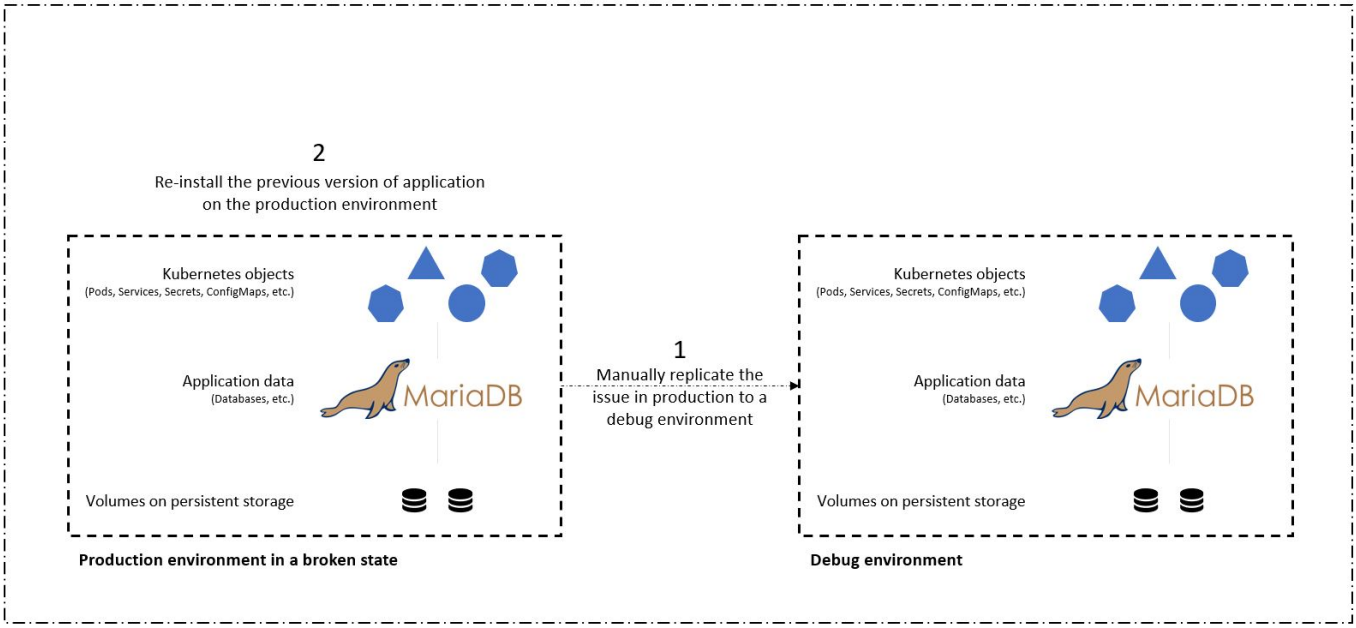
# 使用Astra Control便于进行数据剖析和恢复应用程序

## 概述

在中 "首次使用案例"、我们演示了如何使用NetApp Astra控制中心来保护Kubernetes中的应用程序。本节介绍如何使用NetApp Astra工具包中的Python SDK通过Astra Control将应用程序备份直接集成到您的开发工作流中。这种方法可以在持续集成和持续部署(CI/CD)过程中自动执行按需备份、从而保护开发和生产环境。在CI/CD管道和生产应用程序中增加了这一额外的应用程序一致的数据保护层、因此、如果开发过程中出现问题、开发流程

就会很安全、从而促进良好的业务连续性实践。

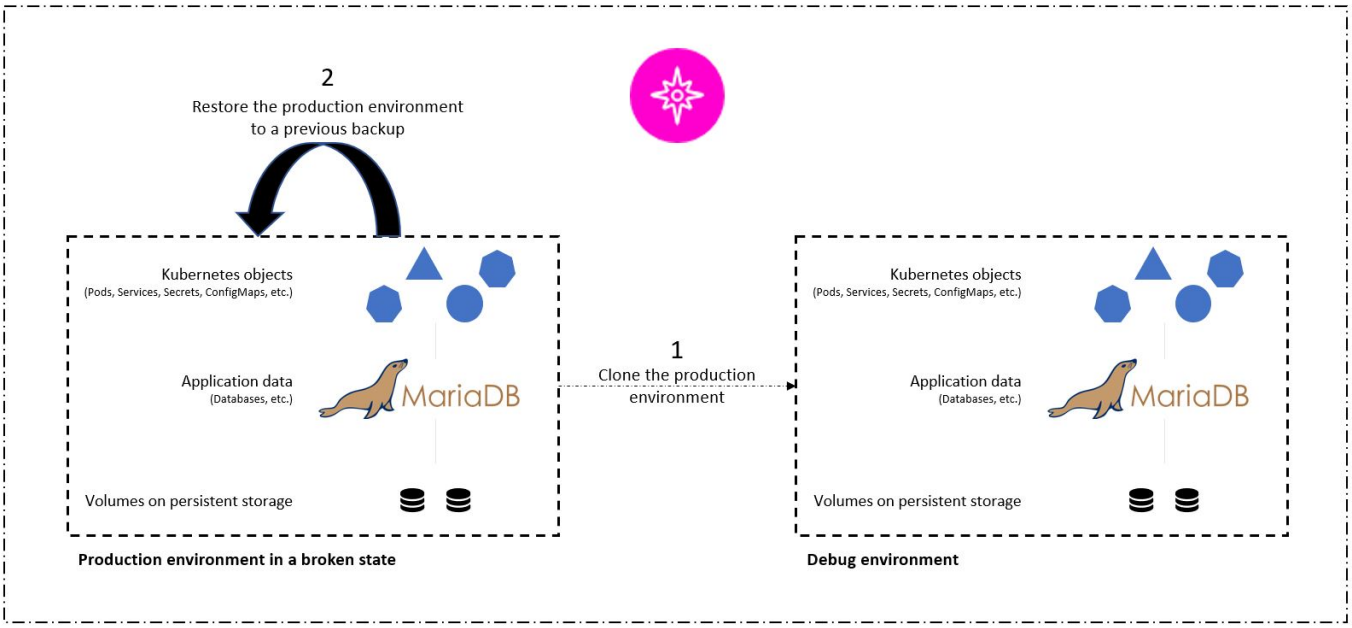
在传统工作流中、在将应用程序升级到新版本时遇到故障后、开发团队会尝试根据客户提供的错误报告实时对问题描述 进行故障排除。或者、在出现第一次故障时、团队可以尝试将应用程序重新部署到并行调试环境、以使该过程脱机。他们可以将旧代码库从先前版本重新部署到生产环境中、从而将应用程序恢复到正常运行状态。




尽管此方法有效、但团队必须确保已损坏的生产应用程序的状态与出现问题时在生产中看到的版本的状态一致。他们还必须花时间从存储库中提取代码并重新部署计算机映像、以便将应用程序还原到正常运行状态、从而将已知良好的构建提升到生产环境。此外、在这种情况下、我们不考虑生产数据库本身是否因错误代码而损坏。理想情况下、数据库数据有单独的备份过程、但我们是否必须假定这些备份过程与应用程序发布时的状态一致？在这种情况下、使用Astra Control进行有状态和应用程序一致的备份、还原和克隆的优势真正体现了它们的价值。

首先、我们可以使用Astra Control对应用程序的状态进行事后分析。为此、我们会以应用程序一致的方式将Buggy生产版本克隆到并行测试环境中。将此环境置于错误状态、可以帮助我们实时解决问题。

此外、Astra Control还支持原位还原功能、使我们可以将生产应用程序还原到最后可接受的备份(在受影响的代码版本之前)。还原的版本采用应用程序一致且有状态的方式、包括先前分配的传入IP、并采用先前的错误生产应用程序的位置。因此、访问前端的客户可能不会意识到向备份版本的过渡。



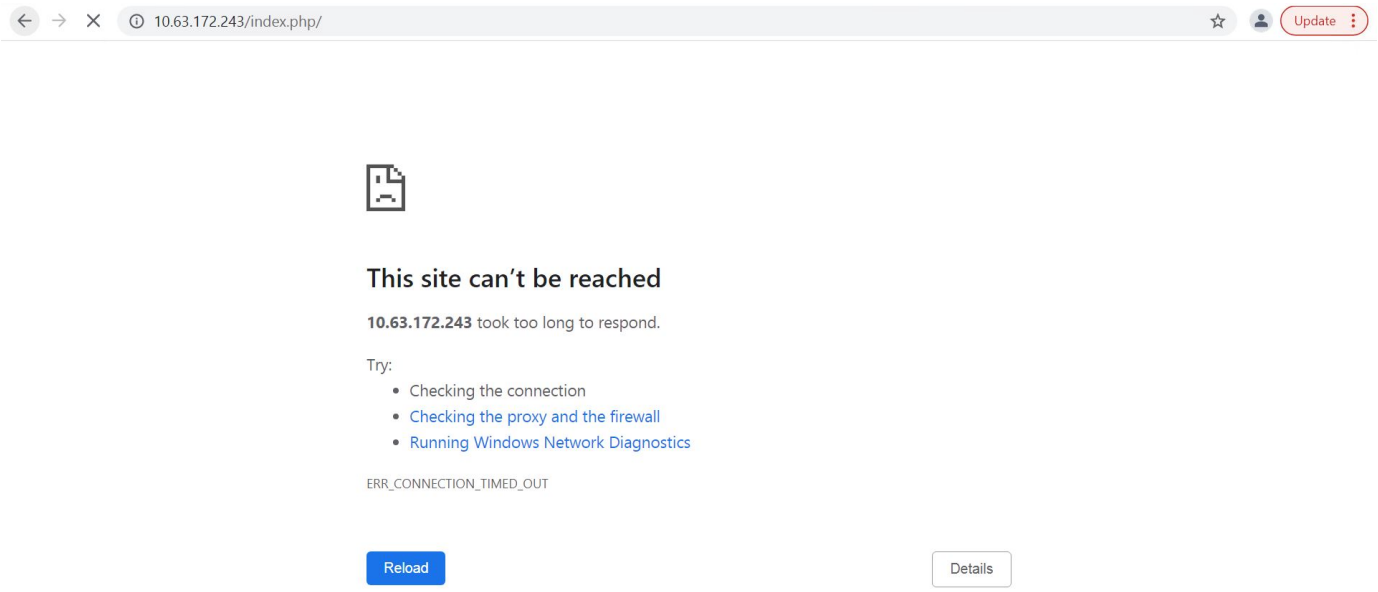

## 使用情形验证前提条件

部署和配置了以下工具或平台作为前提条件：

- Red Hat OpenShift容器平台。
- NetApp Astra Trident安装在OpenShift上、后端配置为NetApp ONTAP 系统。
- 已配置一个指向NetApp ONTAP 后端的默认存储器。
- NetApp Astra Control Center安装在OpenShift集群上。
- OpenShift集群作为受管集群添加到Astra控制中心。
- Jenkins安装在OpenShift集群上。
- 在生产环境中安装了Magento应用程序。此用例中的生产环境是Red Hat OpenShift集群中名为"mageno-prod"的命名空间。
- 由Astra控制中心管理的生产应用程序。
- 使用Astra Control捕获的生产应用程序的已知良好备份。

## 克隆和还原管道

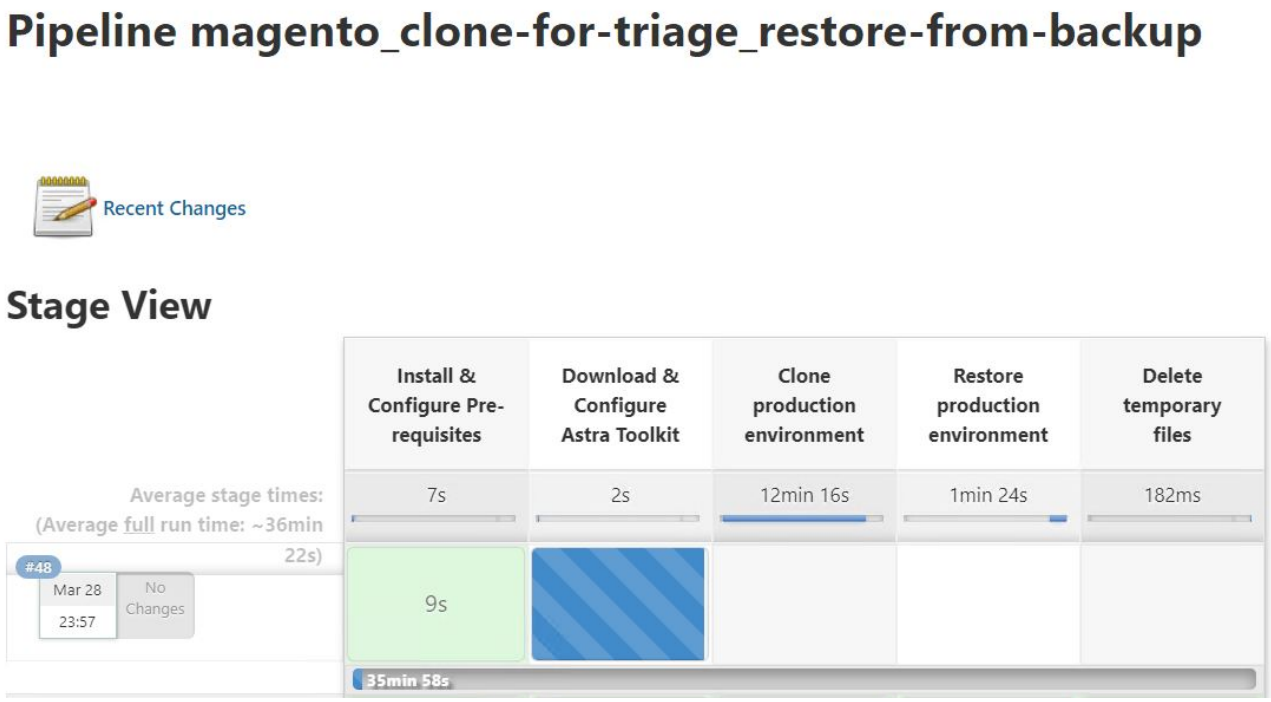
考虑到该应用程序已升级到新版本、生产环境(`mageno-prod`)中的应用程序在升级后无法按预期运行。假设前端查询返回的数据与请求不匹配、或者数据库实际上已损坏。要克隆和还原管道、请完成以下步骤：



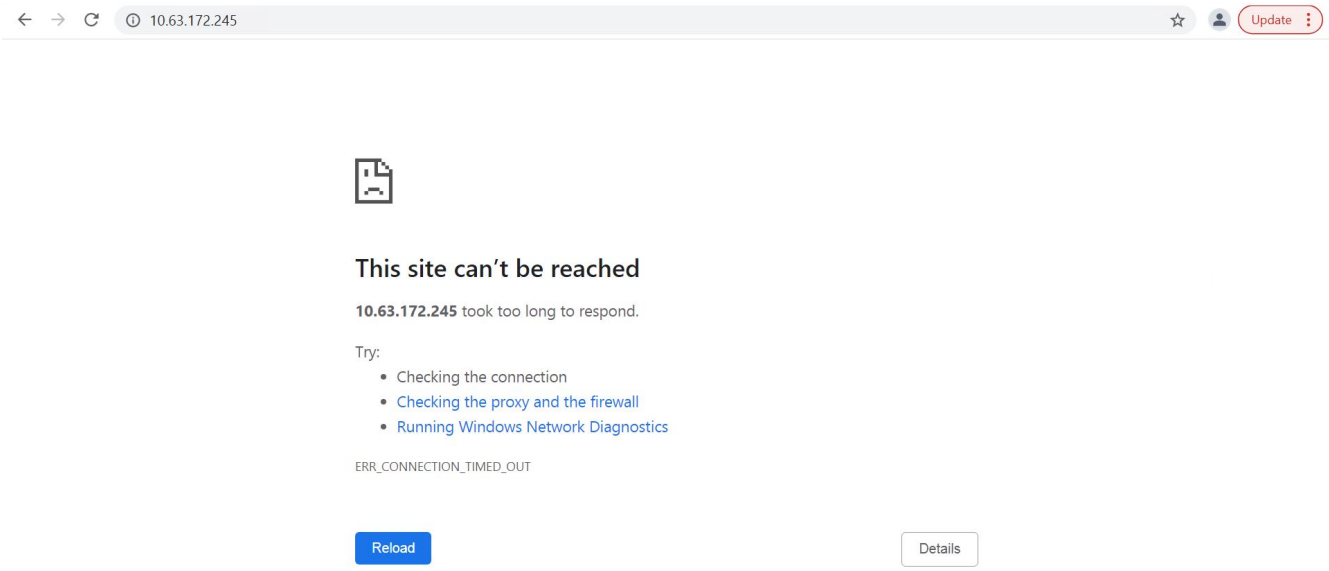

1. 登录到Jenkins并通过依次单击"新项目"和"管道"创建管道。
2. 从Jenkinsfile复制管道 "此处"。
3. 将管道粘贴到Jenkins管道部分、然后单击保存。
4. 使用相应的详细信息填充Jenkins管道的参数、例如生产环境中的当前Magento应用程序版本、Astra控制中心FQDN、API令牌、生产和调试环境的实例ID和应用程序名称或命名空间以及源和目标集群名称。在本用例中、生产环境是一个名为"mageno-prod"的命名空间、而调试环境是一个名为"mageno-debug"的命名空间、该命名空间是在Red Hat OpenShift集群上配置的。

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
PROD_APP_NAME = 'magento-prod'
DEBUG_APP_NAME = 'magento-debug'
DEBUG_NAMESPACE = 'magento-debug'
PROD_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
DEBUG_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
```

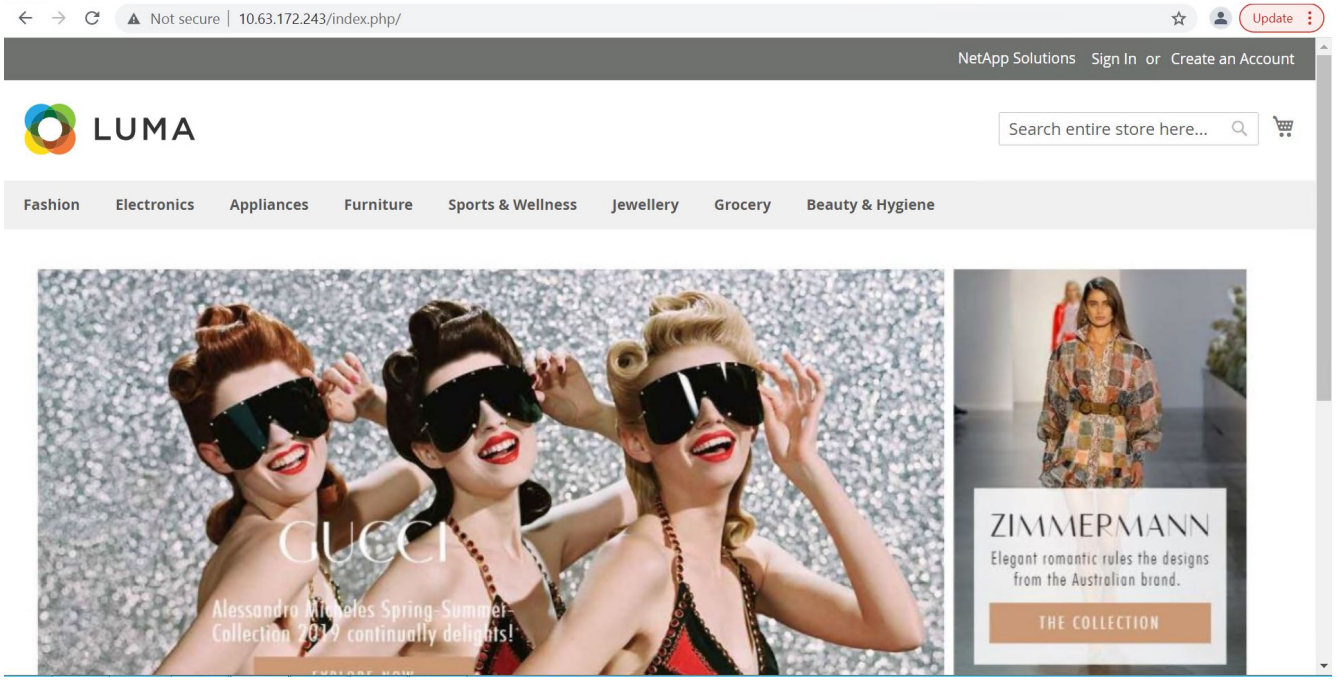
5. 单击Build now。管道将开始执行并逐步完成各个步骤。应用程序将首先在当前状态克隆到调试环境、然后还原到已知正常运行的备份。




6. 验证克隆的应用程序是否为包含错误的版本。




7. 验证生产环境是否已还原到工作备份、生产环境中的应用程序是否按预期工作。




这两项操作结合在一起、可以加快恢复正常业务运营的速度。要查看此用例的实际操作、请观看视频 "此处"。

"接下来：视频和演示—NetApp Astra的DevOps。"

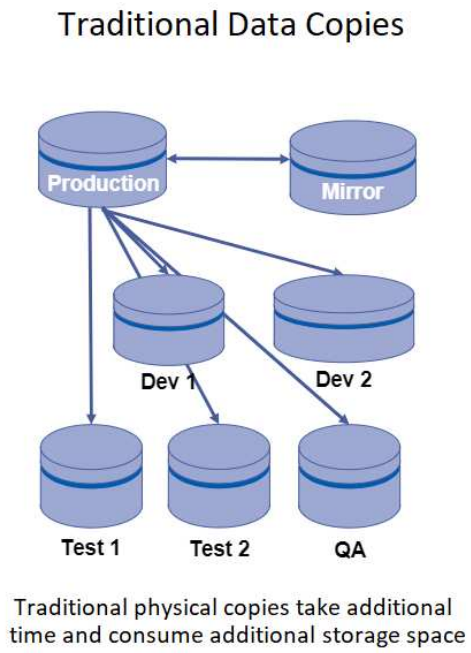
# 利用NetApp FlexClone技术加快软件开发速度

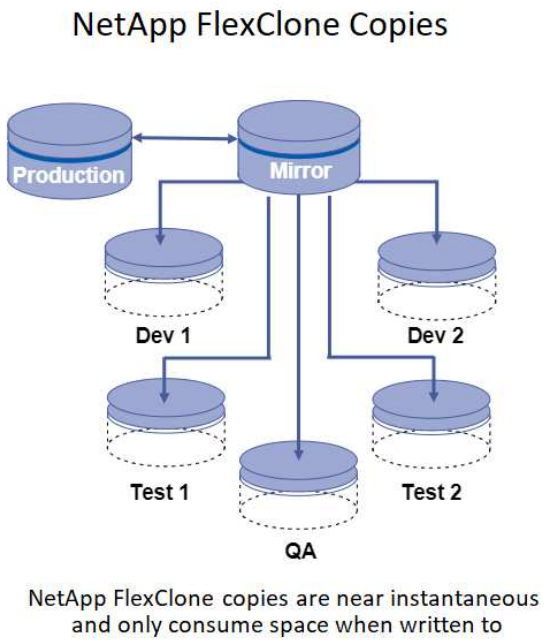
## 概述

对于希望通过与合作伙伴共享环境或在开发环境中测试新版本的代码而不影响当前正在处理的版本的开发人员来说、在Kubernetes集群中克隆已部署的应用程序是一种非常有用的工具。Kubernetes应用程序的有状态和应用程序一致克隆是NetApp Astra Control中的一项主要功能、同时还包括应用程序的备份和还原。另外、如果使用同一存储后端在同一个Kubernetes集群中克隆应用程序、则Astra Control会默认使用NetApp FlexClone技术来复制永久性数据卷、从而显著加快此过程。通过加快此过程、克隆的环境会在几分钟内完成配置并可供使用、与重新部署测试或开发环境相比、开发人员只需短暂的暂停即可恢复工作。为了方便起见、NetApp Astra Control中提供的所有功能均可通过API调用、从而可以轻松集成到Ansible等自动化框架中。因此、环境的暂存速度可以更快、因为开始克隆操作步骤 只需要在攻略手册或角色中进行少量更改。

## 什么是NetApp FlexClone技术?

NetApp FlexClone技术是NetApp FlexVol 的可写时间点Snapshot副本。它们几乎可以即时配置、包含源卷中的所有数据、并且不会占用额外的存储空间、直到新卷中的数据开始从源中转移为止。当多个数据副本可用于暂存、而存储系统用于配置这些卷的资源有限时、它们通常用于开发或基于模板的环境。与必须多次复制数据并消耗大量存储空间和时间的传统存储系统相比、NetApp FlexClone技术可以加快执行与存储相关的任务。



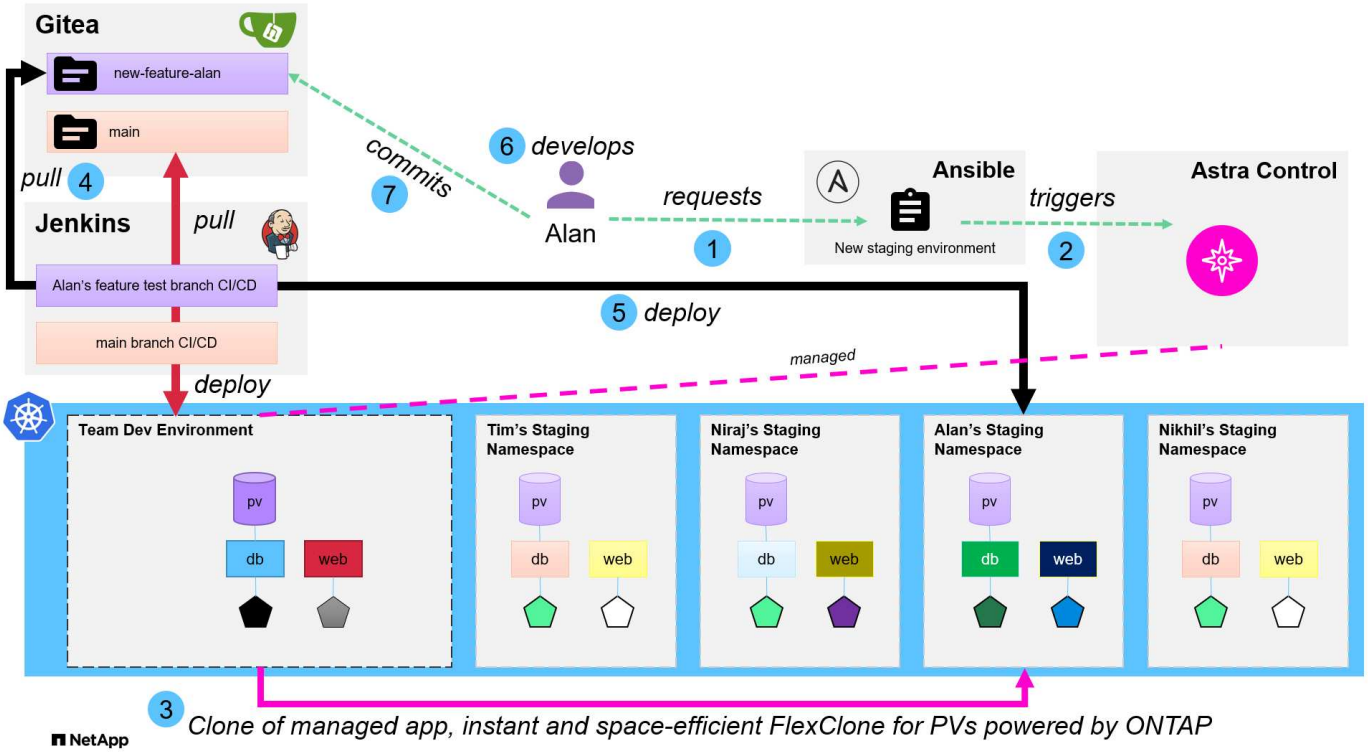

要了解有关NetApp FlexClone技术的详细信息、请访问上的页面 "NetApp文档"。

## 前提条件

1. 受支持的Kubernetes Distribution、例如Red Hat OpenShift 4.6.8+、Rancher 2.5+或Kubernetes 1.19+。
2. NetApp Astra控制中心21.12及更高版本。
3. 一种NetApp ONTAP 系统、其中包含通过NetApp Astra Trident配置的存储后端。
4. Ansible 2.9及更高版本。
5. 适用于您要在NetApp Astra Control中克隆为受管应用程序的环境的模板。

## 用例简介

对于此用例、我们可以直观地显示类似于以下工作流的内容：




1. 用户运行Ansible攻略手册来创建新的暂存环境。
2. Ansible使用URI-API模块调用Astra Control来执行克隆操作。
3. Astra Control会在预配置的模板环境中执行克隆操作、从而创建新的托管应用程序。

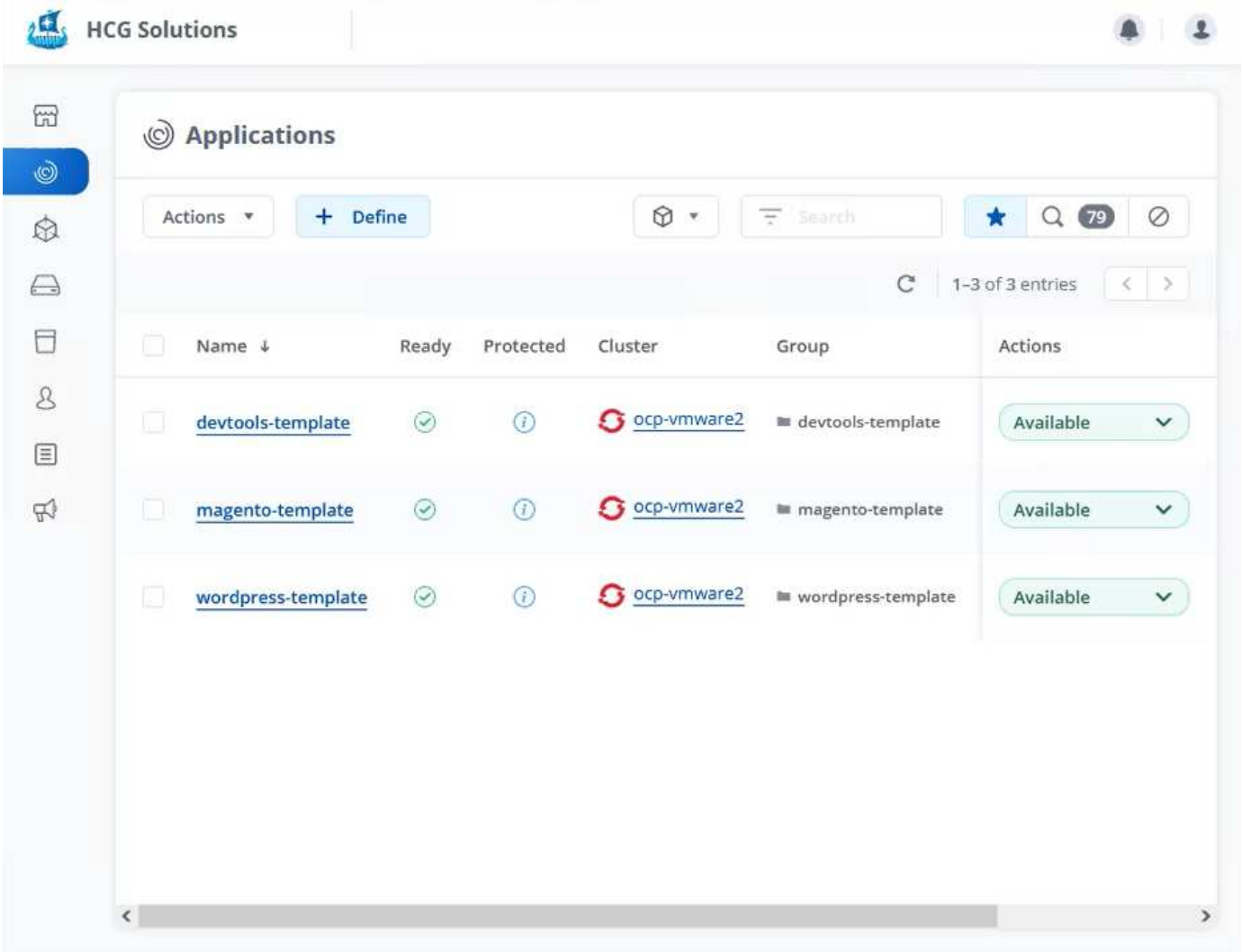
> 此环境可以是开发中的一个独立应用程序、也可以是Jenkins CI/CD管道等整个开发环境。

4. 然后、用户将其代码的某个版本从Gitea等联机存储库提取到克隆的开发环境中。
5. 新版本的应用程序由NetApp Astra Control部署和管理。

> 这两个过程都可以实现自动化。

6. 用户可以在此克隆环境中开发新代码。
7. 如果用户对开发工作感到满意、他们可以将代码推回托管存储库。

此处提供的使用情形取决于您要克隆的特定环境或应用程序是否存在黄金模板。在我们的环境中、我们创建了三个此类模板、一个用于Wordpress部署、一个用于Magento部署、一个用于使用Gitea的Jenkins CI/CD环境、我们将其命名为DevTools。




其中每个环境都由NetApp Astra控件管理、其中的永久性卷当前存储在NetApp ONTAP 存储系统上、并由NetApp Astra Trident提供NFS后端。

## 使用情形验证

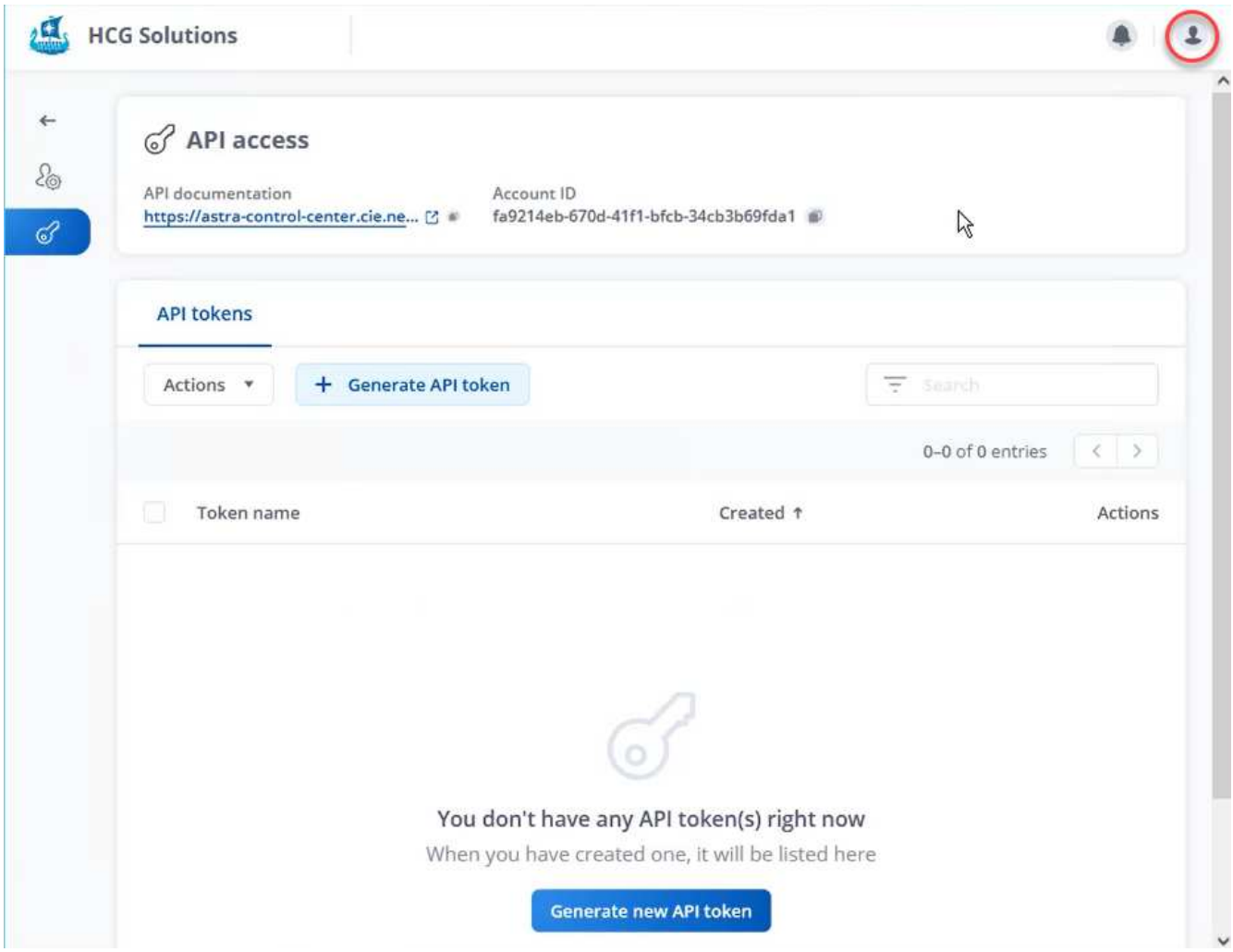
1. 克隆NetApp解决方案工程团队提供的Ansible工具包、其中包括克隆角色和应用程序更新攻略手册。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd na_astra_control_suite
```

2. 编辑`vars/clone_vars.yml`并填写适合您的Astra Control环境的全局值。

```
astra_control_fqdn: astra-control-center.example.com
astra_control_account_id: "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
astra_control_api_token: "xxxxx"
```

您需要填写的全局环境值可在NetApp Astra Control的"API Access"菜单下的用户配置文件图标下找到。




3. 完成全局变量后、您可以为要克隆的特定应用程序选择值。要将devtools环境克隆到名为`alan-devtools`的个人环境、您需要执行以下操作：

```
clone_details:
  - clone_name: alan-devtools
    destination_namespace: alan-dev-namespace
    source_cluster_name: ocp-vmware2
    destination_cluster_name: ocp-vmware2
    source_application_name: devtools-template
```

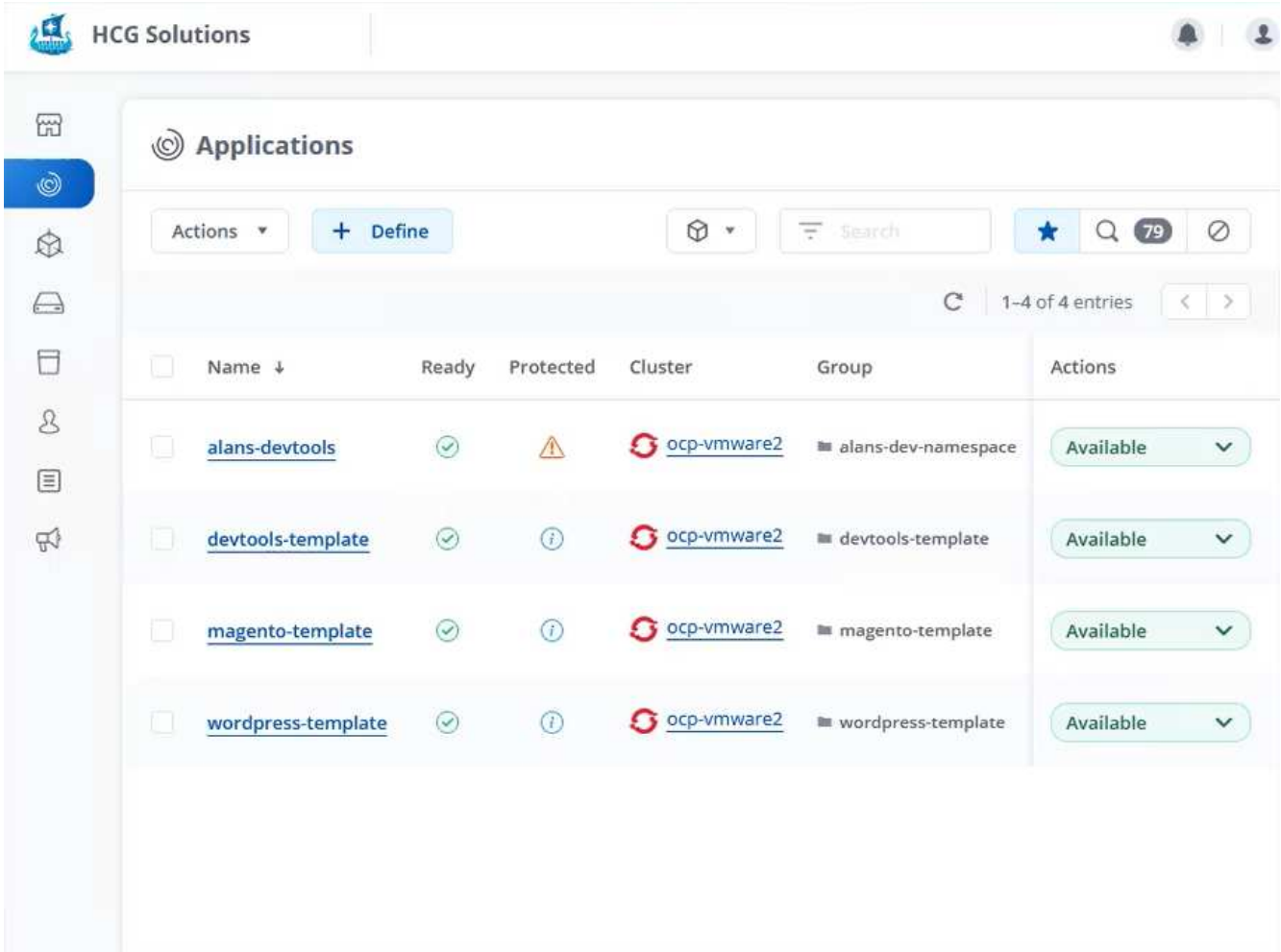
要在克隆过程中利用NetApp FlexClone技术、`src集群`和`dest-cluster`必须相同。

4. 现在、您可以执行此攻略手册来克隆此应用程序。

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ ansible-playbook -K
clone_app_playbook.yml]
```

写入的攻略手册必须由root用户或通过传递"-K"参数在sudo过程中升级的人员运行。

5. 攻略手册运行完毕后、克隆的应用程序将在Astra控制中心控制台中显示为可用。




6. 然后、用户可以登录到部署该应用程序的Kubernetes环境、验证该应用程序是否已使用新的IP地址公开、并开始其开发工作。

有关此用例的演示以及升级应用程序的示例、请参见 "此处"。

"接下来：视频和演示—NetApp Astra的DevOps。"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。